

Cher Luc,

Voici une preuve globale de l'existence d'un complexe de DR
donnant lieu à la théorie de Hodge mixte.

Objets considérés : la cat. dérivée de la cat. suivante de complexes bifiltrés (K^*, d, W, F) :

K^i : faisceau quasi-cohérent, ainsi que les $W_j K^i$ et les $F^i K^i$
 d : op. diff. du 1^{er} ordre (qui respecte W et F)
 $G_p(d)$: $\mathcal{O}$ -linéaire

Variante : a) demande seulement $X^i G_p K$ quasi-cohérent ?
 b) on a maintenant, dans cette lettre, à F , plutôt qu'à W

Remarques : a) on a des Rf_*

b) pour $X_x \xrightarrow{\epsilon} X$, on définit comme suit RE_x :

après avoir résolu et pris ϵ_x , on trouve un double complexe $\bigoplus_{i,j} K^{ij}$ sur X .
 (i = indice de X_i , j = degré), avec W, F . On prend

complexe simple associé
 F : " " " aux F^i
 W : diagonal entre "i" et W : $W^i = \bigoplus_{i'+i''=i} W^{i'} K^{i''}$

c) on a une image inverse par un morphisme lisse $f: Y \rightarrow X$,

$$f^* K = \text{dfr } \Omega_Y^* \otimes_{\Omega_X^*} K$$

On veut continuer fonctoriellement, pour $U \subset X$, $\bigcup_{X \text{ propre}}$ un tel objet sur X , dont le RG
 "soit" un complexe de Hodge mixte et donne lieu à la structure de Hodge mixte de
 $H(U, \mathbb{C})$. En particulier les assertions de 8.19 dans Hodge III sont vrais.

Je m'aperçois demander trop : seul (K^*, d, F) peut être ainsi
 canonique - pourquoi ?

La construction est donnée dans Hodge III^{9.3}: on prend une résolution...
 $(U_*, X_*) \xrightarrow{\sim} (U, X)$ comme en Hodge III, et, pour $D_* = X_* - U_*$,
 $R\mathcal{E}_*(\Omega_{X_*}^*(\log D_*), W, F)$

Le problème est celui de l'indépendance du choix de U_*, X_* .
 Soit donc

$$\begin{array}{ccc} (U'_*, X'_*) & \xrightarrow{\varphi} & (U_*, X_*) \\ \downarrow \epsilon' & & \downarrow \epsilon \\ (U, X) & & \end{array}$$
 et

$$K = R\mathcal{E}_* \Omega(\log) \quad K' = R\epsilon'_* \Omega(\log)$$

$$\varphi^*: K \rightarrow K' \quad \text{sur } X, \text{ propre}$$

- on a
- 1) $R\Gamma(X, K) \xrightarrow{\sim} R\Gamma(X, K')$ (c'est $H^*(X, \mathbb{C})$)
 - 2) $R\Gamma(X, \mathcal{G}_F^i K) \xrightarrow{\sim} R\Gamma(X, \mathcal{G}_F^i K')$ (c'est $\mathcal{G}_F^i H^*(X, \mathbb{C})$)
 puisque, pour $F, E, = E_\infty$

On emploie maintenant la méthode de 41, finitude. En procédant par récurrence sur X et en notant que ce qui est vrai pour $\mathbb{C}$ vaut aussi sur tout corps de car. 0. On trouve que

$$\mathcal{G}_F^i(K) \rightarrow \mathcal{G}_F^i(K')$$

est un quasi-isomorphisme hors d'un # fini de points, (plutôt, hors d'un petit cône) et que le 3^e sommet du Δ a une cohomologie nulle; c'est partant un quasi-isom. restreignant nous à U

Conclusion: pour $U/\mathbb{C}$, on a un complexe (K^*, d, F) , fonctiel (à quasi-isom. près) avec

- 1) $\mathcal{X} K^{*n} = \mathbb{C}$, $H(U, K^*) \cong H(U^{an}, K^{*an}) = H(U, \mathbb{C})$
- 2) pour U propre, la suite spectrale de F dégénère en E_1 , et aboutit à la filtration de Hodge.

Bien à toi,
 P. Deligne

Deligne
 ΩU